

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Anwendung auf reelle Integrale

Jetzt werden wir sehen, warum Koma nützlich ist :)

Die Idee ist die folgende:

Wir haben ein reelles Integral gegeben $\rightarrow$ Bringen es in komplexen Raum

$\rightarrow$ Lösen es mit Residuensatz $\rightarrow$ Bringen es zurück in reellen Raum (falls nötig)

1.1 1. Fall Wir haben ein Integral der Form $\int_0^{2\pi} F(\cos(t), \sin(t)) dt$ gegeben.

Beispiel: Bestimme $\int_0^{2\pi} \frac{1}{5-4\cos(t)} dt$

I. Substituiere $z = e^{it}$ und benutze $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$, $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

$$\Rightarrow z = e^{it}, dz = i e^{it} dt = iz dt, \cos(t) = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{1}{5-4\cos(t)} dt = \int_{\gamma} \frac{1}{5-4 \cdot \frac{z + \frac{1}{z}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \int_{\gamma} \frac{1}{-2iz^2 + 5iz - 2i} dz = \int_{\gamma} f(z) dz$$

II. Bestimme alle Singularitäten von $f(z)$ und welche in $\gamma = e^{2\pi it}$ liegen.

$$\Rightarrow -2iz^2 + 5iz - 2i = 0 \Rightarrow z^2 - \frac{5}{2}z + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = \frac{1}{2}, z_2 = 2 \Rightarrow z_1 \text{ liegt in } \gamma$$

III. Bestimme die Residuen von allen Singularitäten in γ

$$\Rightarrow \text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \cdot f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} (z - \frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{-2i(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{1}{-2i(\frac{1}{2} - 2)} = \frac{1}{3i}$$

IV. Residuensatz anwenden

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{1}{5 - 4 \cos t} dt = \sum_{j=1}^n 2\pi i \text{Res}(f, z_j) = 2\pi i \text{Res}(f, \frac{1}{2}) = 2\pi i \cdot \frac{1}{3i} = \boxed{\frac{2}{3}\pi}$$

1.2 Frage: Was ergibt $\int_0^{2\pi} \frac{3}{5 \sin t + 3} dt$?

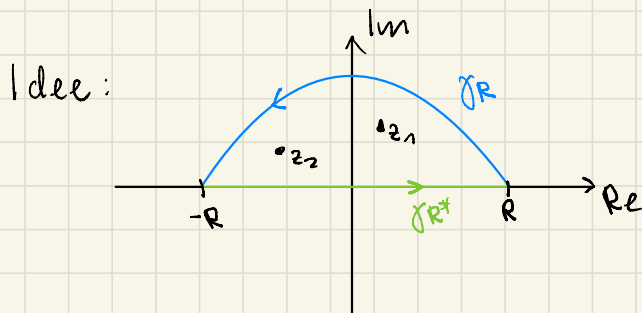
I. $\Rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{3}{5 \sin t + 3} dt = \int \frac{3}{z - \frac{5}{2} + 3} \frac{dz}{zi} = \int \frac{3}{\frac{1}{2}z^2 + 3iz - \frac{1}{2}} dz = \int f(z) dz$

II. $\Rightarrow \frac{1}{2}z^2 + 3iz - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow z^2 + 6iz - 1 = 0 \Rightarrow z_1 = i \cdot (-3 + 2\sqrt{2}), z_2 = i \cdot (-3 - 2\sqrt{2}) \Rightarrow z_1 \text{ liegt in } \gamma$

III. $\Rightarrow \text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow i(-3+2\sqrt{2})} (z - i(-3+2\sqrt{2})) \cdot \frac{3}{\frac{1}{2}(z - i(-3+2\sqrt{2}))(z - i(-3-2\sqrt{2}))} = \frac{3}{\frac{1}{2}(i(-3+2\sqrt{2}) - i(-3-2\sqrt{2}))}$
 $= \frac{3}{i \cdot 2\sqrt{2}}$

IV. $\Rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{3}{5 \sin t + 3} dt = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_1) = 2\pi i \cdot \frac{3}{i2\sqrt{2}} = \boxed{\frac{3}{\sqrt{2}}\pi}$

1.3 **2. Fall** Wir haben ein Integral der Form $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$ gegeben.



$$\Rightarrow \int_{\gamma_R \cup \gamma_R^*} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j) = \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\gamma_R^*} f(z) dz$$

$$\int_{\gamma_R^*} f(z) dz = \int_{-R}^R f(t) dt : \text{Das, was wir suchen, bei } R \rightarrow \infty!$$

Man kann zeigen, dass $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0$, falls

$$\Rightarrow 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt, \text{ wobei } z_j \text{ in der oberen Halbebene liegt.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(t) \text{ hat die Form } f(t) = \frac{p(t)}{q(t)} h(t), \text{ wobei } p \text{ und } q \text{ Polynome sind. Es muss gelten:} \\ 1. \deg(p) \leq \deg(q) - 2 \\ 2. q \text{ hat keine reellen Nullstellen} \\ 3. h \text{ ist beschränkt} \end{array} \right.$$

1.4 **Beispiel:** Bestimme $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{it}}{t^2 - 6t + 13} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$

I. Prüfen, ob Bedingungen erfüllt sind

$$\Rightarrow \deg(q) = 2, \deg(p) = 0 \Rightarrow \text{erfüllt}$$

$$\Rightarrow t^2 - 6t + 13 = 0 \Rightarrow t_1 = 3 + 2i, t_2 = 3 - 2i \Rightarrow \text{Nullstellen/Pole komplex} \Rightarrow \text{erfüllt}$$

$$\Rightarrow |e^{it}| = 1 \Rightarrow \text{erfüllt}$$

3.

I. Bestimme, welche Pole in der oberen/unteren Halbebene sind.
 Falls h nur in der unteren Halbebene beschränkt ist, wählt man die untere für γ_R . Ansonsten immer die obere.

$\Rightarrow z_1 = 3+2i$ liegt in der oberen Halbebene

II. Bestimme alle Residuen der Singularitäten in der oberen/unteren Halbebene

$$\Rightarrow \text{Res}(f(z), z_1) = \lim_{z \rightarrow 3+2i} (z-3-2i) \cdot \frac{e^{siz}}{(z-3-2i)(z-3+2i)} = \frac{e^{s(3+2i)}}{3+2i-3+2i} = \frac{e^{-10+15i}}{4i}$$

IV. Residuensatz anwenden

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{st}}{t^2-6t+13} dt = 2\pi i \cdot \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j) = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_1) = 2\pi i \cdot \frac{e^{-10+15i}}{4i} = \boxed{\frac{\pi}{2} \cdot e^{-10} \cdot [\cos(15s) + i \sin(15s)]}$$

1.5

Frage: Was ergibt $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(st)}{t^2-6t+13} dt$?

Was ergibt $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{s \cdot \sin(st)}{t^2-6t+13} dt$?

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(st)}{t^2-6t+13} dt = \text{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{st}}{t^2-6t+13} dt \right) = \boxed{\frac{\pi}{2} e^{-10} \cos(15s)}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{s \cdot \sin(st)}{t^2-6t+13} dt = s \cdot \text{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{st}}{t^2-6t+13} dt \right) = \boxed{\frac{s\pi}{2} e^{-10} \sin(15s)}$$

1.6

Frage: Was ist die obere Abschätzung von $\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 - 6z + 13} dz \right|$?

I. Obere Teil abschätzen

$$\Rightarrow |e^{iz}| \leq 1$$

II. Untere Teil abschätzen

$$z^2 - 6z + 13 = (R - \sqrt{13})^2, \text{ wobei } \sqrt{13} \text{ der Betrag der Polstellen ist, als } |3 \pm 2i| = \sqrt{13}$$

III. Zusammenfassen und mit πR (Länge des Halbkreises) multiplizieren

$$\Rightarrow \left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 - 6z + 13} dz \right| \leq \frac{\pi R}{(R - \sqrt{13})^2} \Rightarrow \text{Man sieht } \lim_{R \rightarrow \infty} \dots = 0!$$

1.7 Anschauliche Einführung in die Fourier-Analyse

Wir haben gesehen: Differenzierbare Funktionen kann man als

Taylorreihe schreiben, nämlich als Polynom $\Rightarrow$ Das war eine Basistransformation,

wobei $1, x, x^2, \dots$ die Basisvektoren sind. $\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Wenn f periodisch ist kann man eine passende Basis wählen: $\sin, \cos!$

$$\Rightarrow f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \text{ mit Periode } 2L$$

a_n, b_n sagen aus, wie sehr die Frequenzen $\frac{n\pi}{L}$ bei $f(t)$ eine Rolle

spielen $\Rightarrow$ Welche Frequenzen stecken in $f(t)$?

S.

1.8 Signalübertragung:

Statt das ganze Signal zu senden, sendet man nur die ersten paar Koeffizienten an, da die Reihe schnell konvergiert

1.9 Approximation:

Da die Reihe schnell konvergiert, kann man damit gut beliebige Funktionen approximieren $\Rightarrow$ Wähle den Definitionsbereich von f als Periode, da man damit nicht-periodische Funktionen approximieren kann.

2.1 Lösen von Differentialgleichungen (Analysis 3):

Löse Gleichung für $\cos(t)$ $\Rightarrow$ Allgemeine Lösung ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(nt)$

2.2 Tipps Serie 11.:

1. b) Residuensatz

2. a) Fall 2. aus meinen Notizen und die Tatsache, dass die Funktionen im

Integral gerade sind. Für i) benutze

$$\operatorname{Res}\left(\frac{p(z)}{q(z)}, z_0\right) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

$$b) \int_{\gamma} = \int_0^R \frac{dx}{x^3+1} + \int_{\text{Bogen}} + \int_{R e^{2\pi i}}^0 \frac{dz}{z^3+1}$$